

① 根据范数定义证明下列不等式成立

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_{\infty}$$

② 给定如下向量

$$x_1 = [1, 0, 1]^T, \quad x_2 = [1, 1, 0]^T, \quad x_3 = [0, 1, 1]^T,$$

运用施密特正交化方法构造标准正交基

③ 比较欧氏距离、曼哈顿距离、切比雪夫距离三者的大小关系，并写出证明过程

④ 已知 $\|x_1\| = 2$, $\|x_2\| = 3$, 若1) 向量 x_1 与向量 x_2 垂直; 2) x_1 与 x_2 平行, 则分别计算 $\langle x_1, x_2 \rangle$; 若已知 $x_2 = [1, 2, -2]^T$, 则分别计算向量 x_1 在向量 x_2 的投影

- ⑤ 求下列矩阵的秩，并写出该矩阵的极大线性无关组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- ⑥ 计算下列矩阵的迹、特征值及标准化特征向量，以及矩阵的代数重数与几何重数，并写出 A 对应的特征多项式

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad p_A(\lambda) = (5 - \lambda)(1 + \lambda)^2$$

并计算 A^{-1} , A^T , A^2 的迹、特征值及标准化特征向量

- ⑦ 根据相似矩阵的定义证明如果 A 和 B 相似， B 和 C 相似，那么 A 也和 C 相似
- ⑧ 证明实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交
- ⑨ 对向量 $x = [1, -1]^T$ 依次进行如下线性变换：先顺时针旋转45度，接着在 x 轴方向伸缩3倍， y 轴方向伸缩2倍，然后对 x 轴进行反射，最后以 $k = 2$ 进行挤压操作

⑩ 通过定义法与计算特征值法分别判断下列矩阵正定性

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

⑪ 对于任意的 $n \times n$ 实数方阵 A , 证明矩阵谱范数满足

$$1) \|A\| \geq \rho(A)$$

$$2) \|A\| = \left(\rho(A^T A) \right)^{\frac{1}{2}}$$

⑫ 由球坐标系到直角坐标系的转化由 $f: \mathbb{R}_{>0} \times [0, \pi) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 函数给出, 其中

$$x = r \cdot \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \cdot \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cdot \cos \theta$$

此坐标变换的雅可比矩阵 $J_f(r, \theta, \varphi)$

⑬ 计算下列矩阵的特征值

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 3 \\ -\frac{1}{2} & 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 3 \\ \frac{1}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

并证明 $A_2 A_1 - A_1 A_2$ 为对称矩阵

⑭ 设函数 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其分量为

$$y_1 = 5x_2$$

$$y_2 = 4x_1^2 - 2\sin(x_2 x_3)$$

$$y_3 = x_2 x_3$$

此函数 f 的雅可比行列式, 并判断函数 f 的可逆性以及可逆区间; 同时, 求 $f^{-1}(y)$ 在点 $y = (5, 0, \frac{\pi}{2})$ 处的雅可比行列式

⑮ 写出多元函数 $f(\mathbf{x}) = (x_1 + x_1^2 + x_2^3)e^{-x_1^2 - x_2^2}$ 的黑塞矩阵，并判断函数的凹凸性

⑯ 假设有一个计时器和五个相邻的格子排成一行，零时刻有一只猫在第一个格子中，而一只老鼠在第五个格子中。在计时器增加的时候猫和老鼠都会随机跳到一个相邻的格子中。例如，如果猫在第二个格子，老鼠在第四个，在计时器增加后，猫会出现在第一个格子且老鼠会出现在第五个格子的概率为 $\frac{1}{4}$ 。如果猫在第一个格子而老鼠在第五个，那么计时器增加后，猫会出现在第二个格子且老鼠会出现在第四个的概率为1。当它们处于同一个格子的时候，猫会吃掉老鼠，游戏结束。表示这个包含五种位置组合(猫, 鼠) 的状态的游戏的马尔可夫链为：

1) 状态 1: (1, 3)

2) 状态 2: (1, 5)

3) 状态 3: (2, 4)

4) 状态 4: (3, 5)

5) 状态 5: 游戏结束: (2, 2), (3, 3) & (4, 4)

下面请使用一个随机矩阵来表示这个系统的转移概率（这个矩阵中的行和列用上面提到的可能状态来索引），并计算该随机矩阵的特征值，并判断该随机矩阵的正定性

⑰ 试求一个正交的相似变换矩阵, 将下列对称矩阵化为对角阵

$$1) A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2) A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

⑱ 对于任意的实对称矩阵 A 和非 0 向量 x , 其瑞利商为

$$R(A, x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

设矩阵 A 的特征值与特征向量分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $v_1, v_2, \dots, v_n$, 并且有

$$\lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n = \lambda_{\max}$$

证明对于给定的矩阵 A , 下列结论成立

$$\max_x R(A, x) = \lambda_n$$

$$\min_x R(A, x) = \lambda_1$$

- ⑰ 证明当矩阵 A 为正规阵时, 条件数为矩阵 A 的 (根据模数) 最大、最小特征值之商的绝对值

$$\kappa(A) = \left| \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)} \right|$$

- ⑱ 通过正交变换, 将二次型

$$x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - 2x_2^2 + 8x_2x_3 + 3x_3^2$$

转化为标准二次型

- ⑲ 将矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

化为约旦标准型

⑳ 用Cholesky方法求解线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4.25 & 2.75 \\ 1 & 2.75 & 3.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 7.25 \end{bmatrix}$$

㉑ 使用格拉姆-施密特正交化技术或豪斯霍尔德变换方法, 对如下方阵进行QR分解

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

㉒ 已知矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

通过计算 $\mathbf{AA}^T$ 和 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 的特征值和特征向量, 求矩阵 $\mathbf{A}$ 的奇异值分解